7　関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ が C^1 級のとき，極限

$$\lim_{n\to\infty} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{k}{n}) \, - \, n \int_0^1 f(x)\, dx \Big)$$

を求めよ．